

[별표 1]

지하수오염평가보고서의 작성내용(제3조 관련)

1. 지하수오염으로 인한 위해성

- 가. 지하수오염관측정 중 수질기준을 초과한 관측정에 대하여 오염항목의 수질기준과 수질측정결과를 제시
- 나. 오염항목 각각에 대해 「토양환경보전법」 제15조의5의 규정에 따라 환경부가 발령한 「토양오염 위해성평가지침」(환경부예규) 또는 WHO, EPA 등 국제기관에서 공인한 평가방법에 의해 위해성을 평가

2. 오염범위

- 가. 수질기준을 초과한 지하수오염관측정과 지하수오염유발시설 주변지역에 대해 자료수집, 수리지질조사, 지구물리탐사, 토양조사, 오염물질조사 등 관련조사를 실시
- 나. "가"항의 조사결과를 토대로 개략적인 오염범위를 추정
- 다. 추정된 오염범위에 대해 면적 및 지형, 지질특성 등을 고려하여 추가 관측정을 설치하고 오염물질 및 수리지질을 조사
- 라. 수리지질 특성과 등수위선도를 이용하여 지하수 유동특성을 분석
- 마. 오염범위·농도를 2차원 및 3차원 도면으로 나타내고 오염물질 총량을 추정
- 바. 조사결과를 기초로 시간 경과에 따른 오염물질 거동 예측결과를 검토·제시

3. 오염원인에 대한 평가

- 가. 지하수오염유발시설의 현황자료를 제시
 - 1) 시설의 배치를 알 수 있는 평면도와 시설의 기초·깊이를 알 수 있는 측면도
 - 2) 시설, 배관 등에 관한 재질 및 설치·운영내역을 알 수 있는 자료
 - 3) 유해물질의 제조 또는 저장시설의 경우에는 저장 또는 사용물질의 명칭, 성상, 농도, 용량, 사용내역 등을 알 수 있는 자료
 - 4) 기타 지하수오염유발시설의 내용 및 특성을 파악하기 위해 필요한 자료
- 나. 지하수오염유발시설의 현황자료와 오염범위·농도를 나타낸 도면 등을 토대로 오염원인 및 오염경로를 평가
- 다. 지하수오염유발시설 설치부지를 포함한 인근지역에 잠재오염원이 있을 경우에는 잠재오염원에 대한 분석자료 제시(잠재오염원의 위치를 표기한 축척 5천분의 1의 지형도 포함)

4. 오염방지대책

- 가. 지하수오염물질의 누출을 방지하기 위한 추가적인 시설의 설치
- 나. 지하수오염물질의 운송·저장·처리방식의 변경
- 다. 오염된 지하수의 정화사업
 - 1) 정화방법 선정시 타지역 운반처리보다 현장처리를 우선적으로 고려
 - 2) 정화방법별 비용·효과분석을 실시
 - 3) 오염현황을 고려하여 예상정화기간을 산정·제시하고 그 기간내에 정화사업이 완료될 수 있는 공법을 선택
 - 4) 정화과정이 간단하고 정화결과에 대한 검증이 용이하여야 함
 - 5) 정화과정에서 2차오염이 없어야 함

라. 당해 시설의 설비·운영의 개선

마. 자연적 감소에 의하여 오염된 지하수가 자연정화되고 있는지 또는 자연정화될 수 있는지 여부의 조사

바. 오염범위 및 오염원인 조사·평가를 기초로 상기 항목들에 대하여 검토하고, 오염현황 및 현장실정에 맞는 오염방지대책을 작성·제시

5. 그 밖의 사항

가. 그 밖의 지하수조사시 굴착한 관정의 활용계획·오염방지계획과 원상복구계획 등을 기술

나. 지하수오염관측정을 비롯한 전체 조사 관측정의 배치도, 지하수의 수질분석자료, 현장사진 등을 첨부

다. 기타 지하수오염유발시설 특성에 따라 지하수오염평가보고서 작성에 필요한 각종 조사·평가 자료와 내용을 첨부